BÁO CÁO LAB 05 - GUI PROGRAMMING

Họ và tên: Nguyễn Tiến Đức
Mã sinh viên: 20225704
Lớp: 761933
Môn học: Object-Oriented Programming
Lab: Lab 05 - GUI Programming

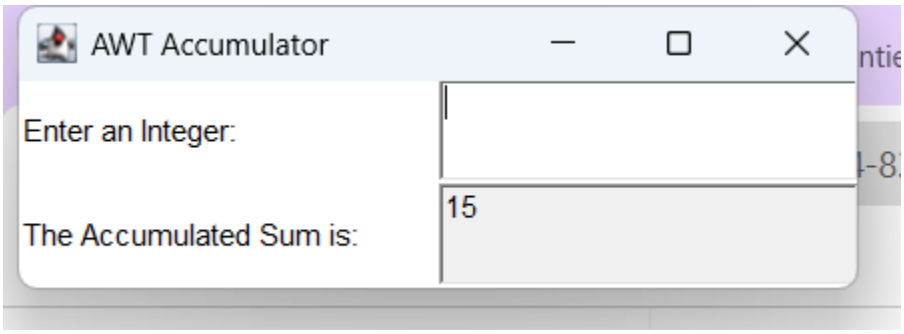
1. Mục tiêu bài thực hành

Trong bài Lab 05, em thực hiện xây dựng giao diện đồ họa trong Java bằng AWT, Swing và JavaFX. Bài thực hành gồm các nội dung chính: tạo các ứng dụng GUI cơ bản, xử lý sự kiện người dùng, xây dựng giao diện cho hệ thống AIMS, xử lý ngoại lệ khi phát media và cập nhật dữ liệu cửa hàng thông qua giao diện.

2. Các phần đã thực hiện

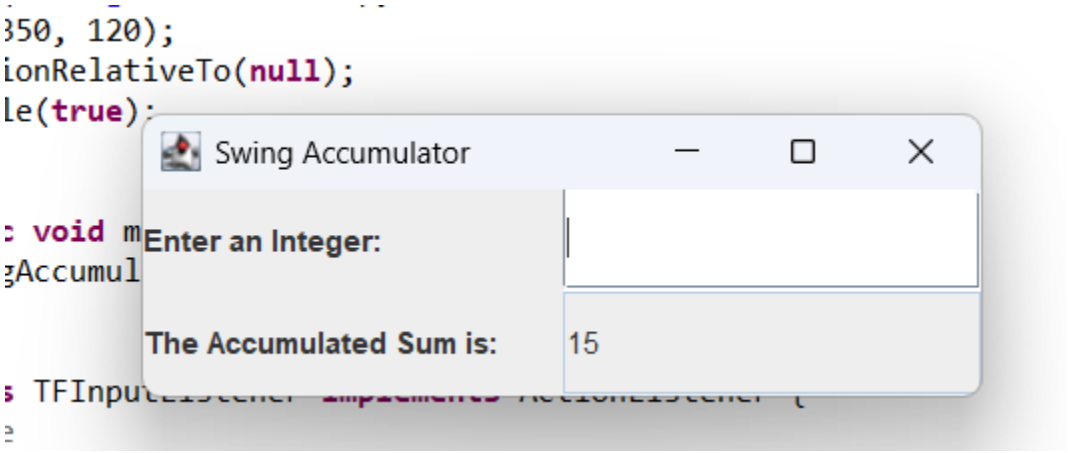
2.1. AWTAccumulator

Em đã tạo chương trình AWTAccumulator sử dụng thư viện AWT. Chương trình cho phép nhập số nguyên, cộng dồn giá trị và hiển thị tổng tích lũy trên giao diện.



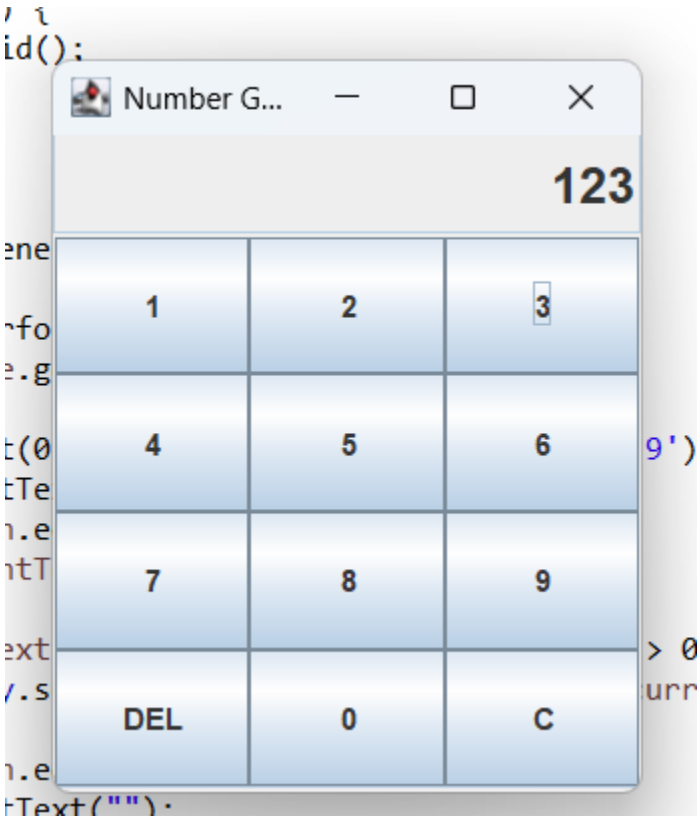
2.2. SwingAccumulator

Em đã tạo chương trình SwingAccumulator sử dụng thư viện Swing. Chương trình có chức năng tương tự AWTAccumulator nhưng sử dụng các component của Swing như JFrame, JLabel và JTextField.



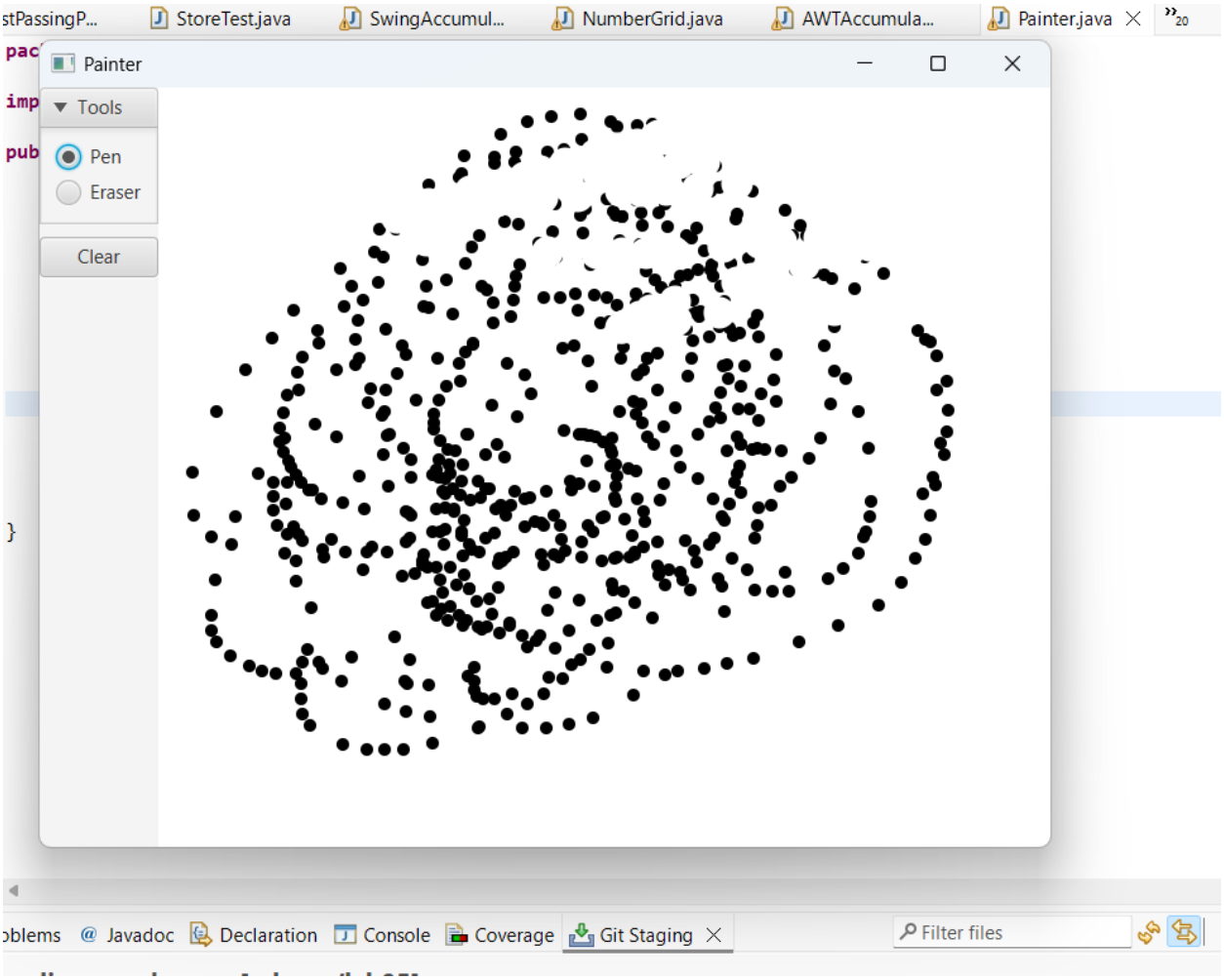
2.3. NumberGrid

Em đã hoàn thành giao diện NumberGrid gồm các nút số từ 0 đến 9, nút DEL và nút C. Khi bấm các nút số, chương trình hiển thị chuỗi số trên màn hình. Nút DEL dùng để xóa ký tự cuối, nút C dùng để xóa toàn bộ nội dung.



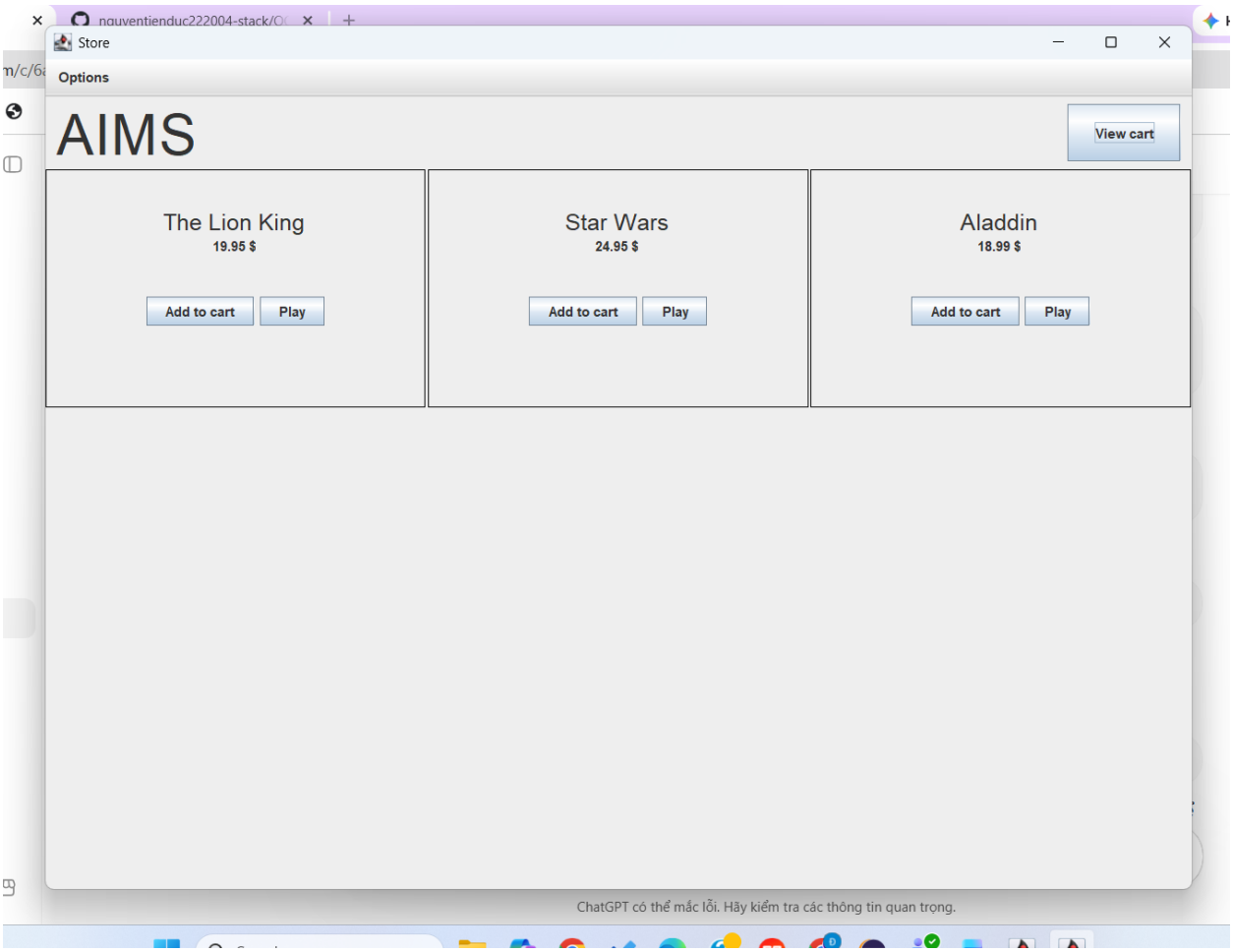
2.4. JavaFX Painter

Em đã tạo chương trình Painter bằng JavaFX. Chương trình cho phép vẽ bằng chuột trên vùng vẽ. Ngoài ra, em đã bổ sung chức năng chọn Pen và Eraser để vẽ hoặc xóa nét vẽ.



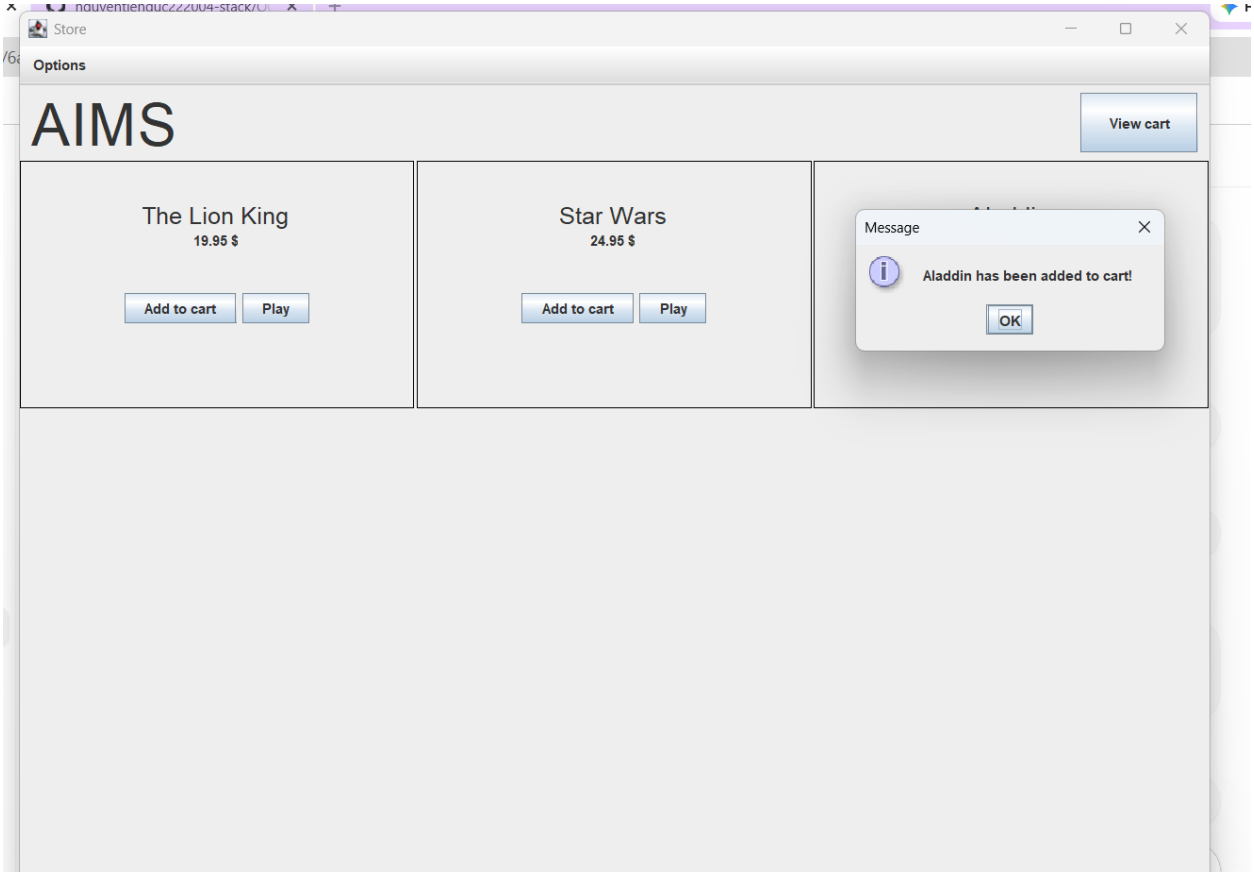
2.5. StoreScreen trong AIMS

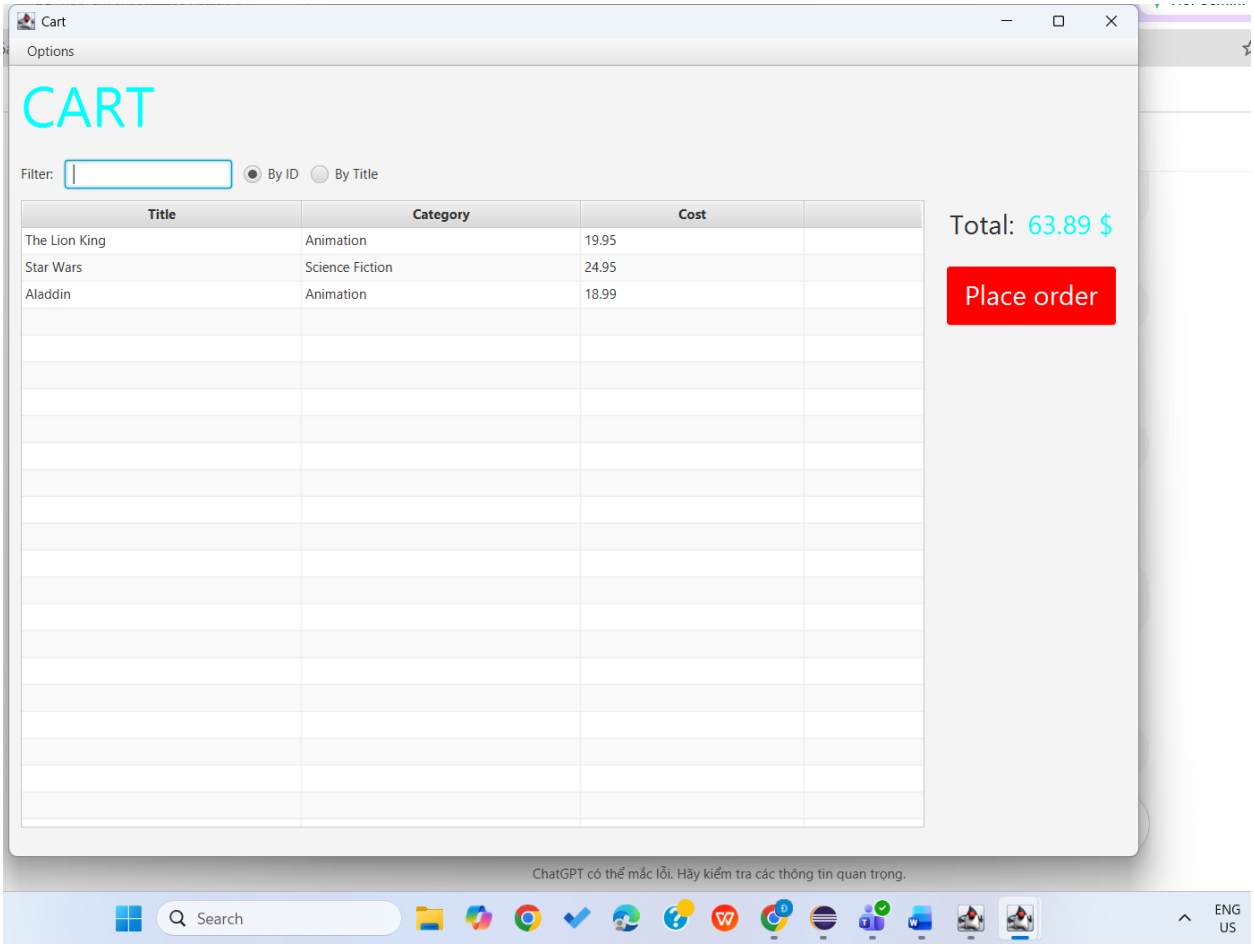
Em đã xây dựng giao diện StoreScreen cho hệ thống AIMS. Giao diện hiển thị các media trong cửa hàng, bao gồm tiêu đề, giá tiền, nút Add to cart và nút Play.

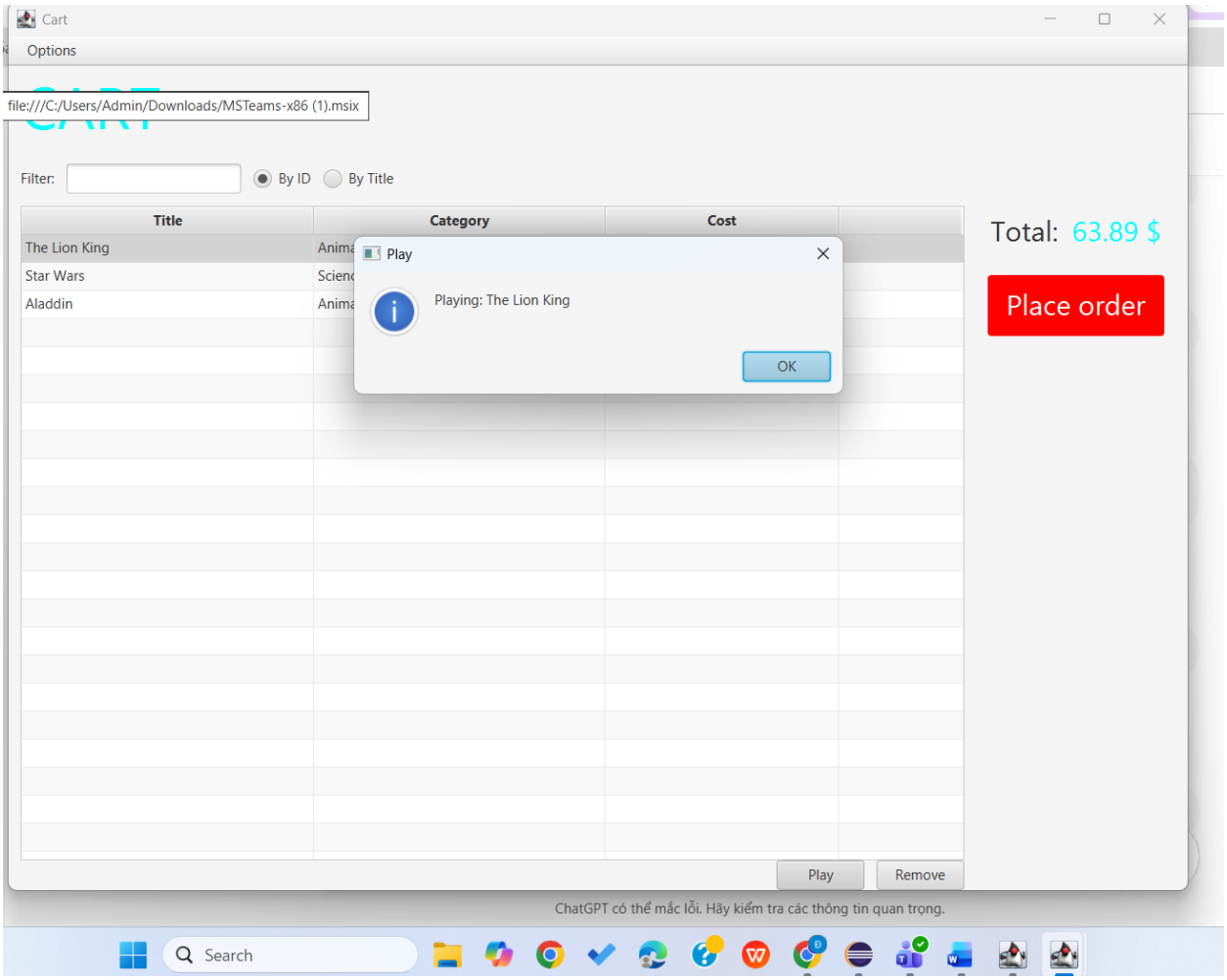


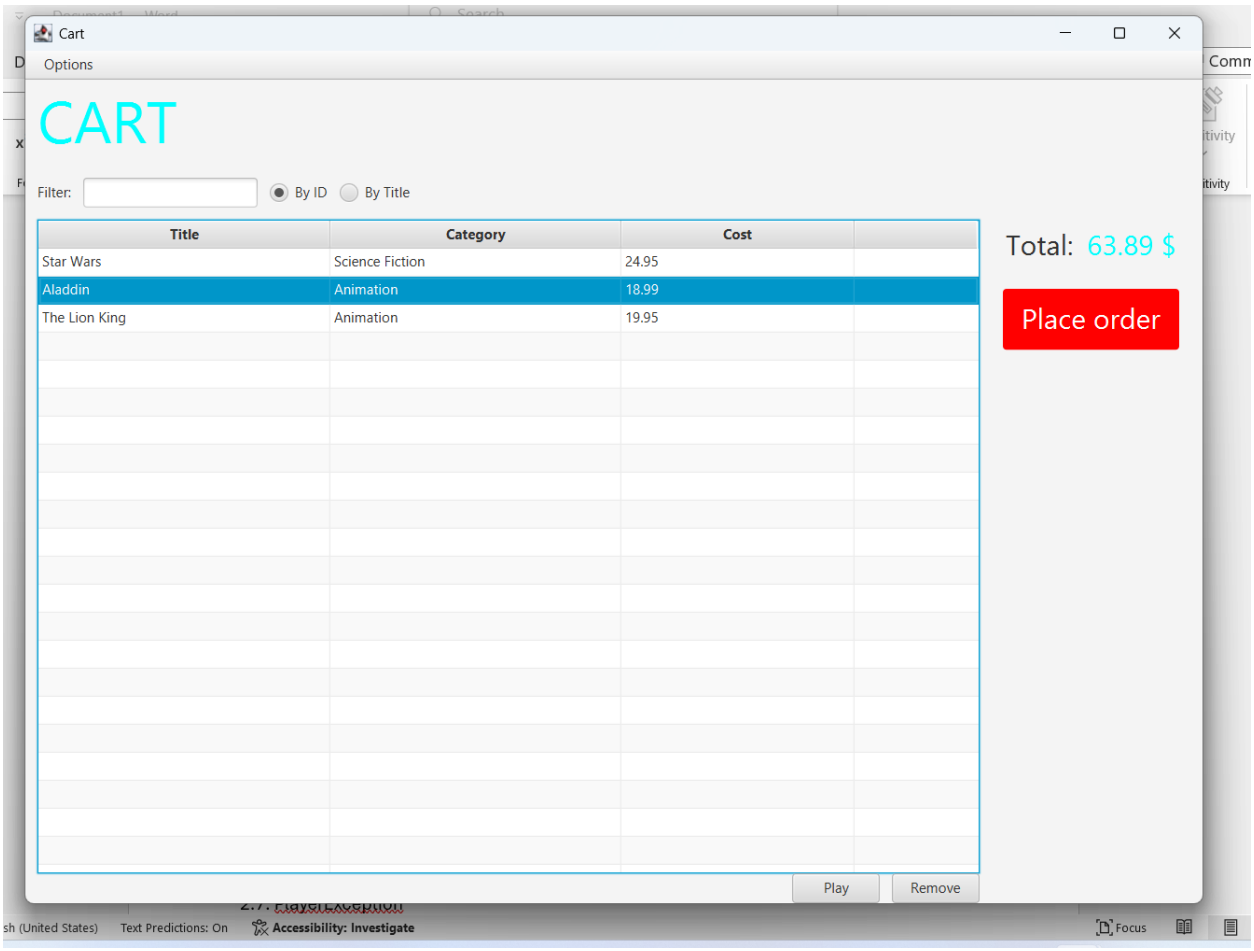
2.6. CartScreen trong AIMS

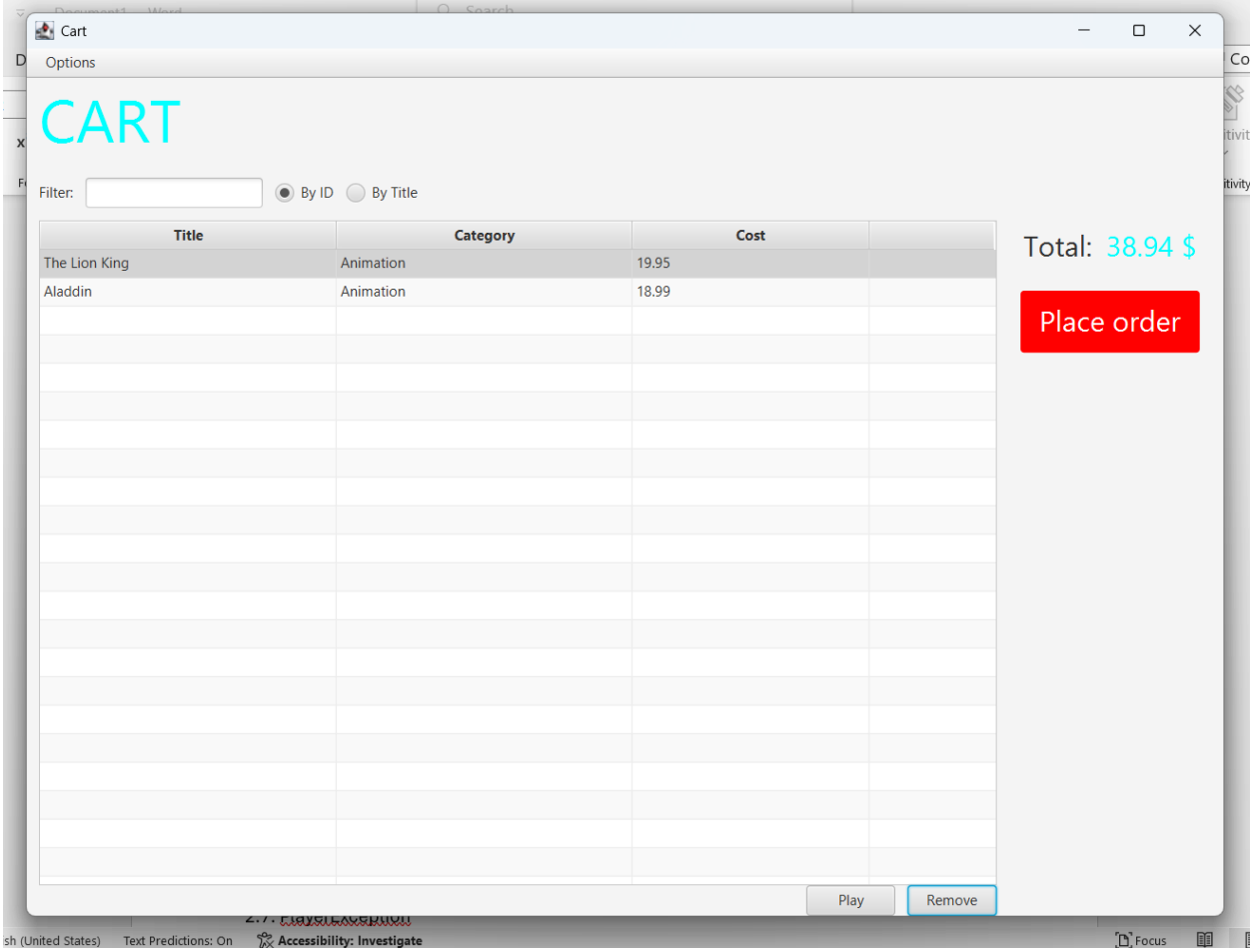
Em đã xây dựng giao diện CartScreen bằng JavaFX và kết nối với StoreScreen. Khi bấm Add to cart ở StoreScreen, sản phẩm được thêm vào giỏ hàng. Khi bấm View cart, CartScreen hiển thị danh sách media trong cart, tổng tiền, chức năng lọc theo ID hoặc Title, nút Play, Remove và Place order.


Store
Options
AIMS
View cart
The Lion King
19.95 $
Add to cart
Play
Star Wars
24.95 $
Add to cart
Play
Message
Aladdin has been added to cart!
OK


Cart
Options
CART
Filter:
By ID
By Title
Title
Category
Cost
The Lion King
Animation
19.95
Star Wars
Science Fiction
24.95
Aladdin
Animation
18.99
Total: 63.89 $
Place order
ChatGPT có thể mắc lỗi. Hãy kiểm tra các thông tin quan trọng.
Search
ENG
US

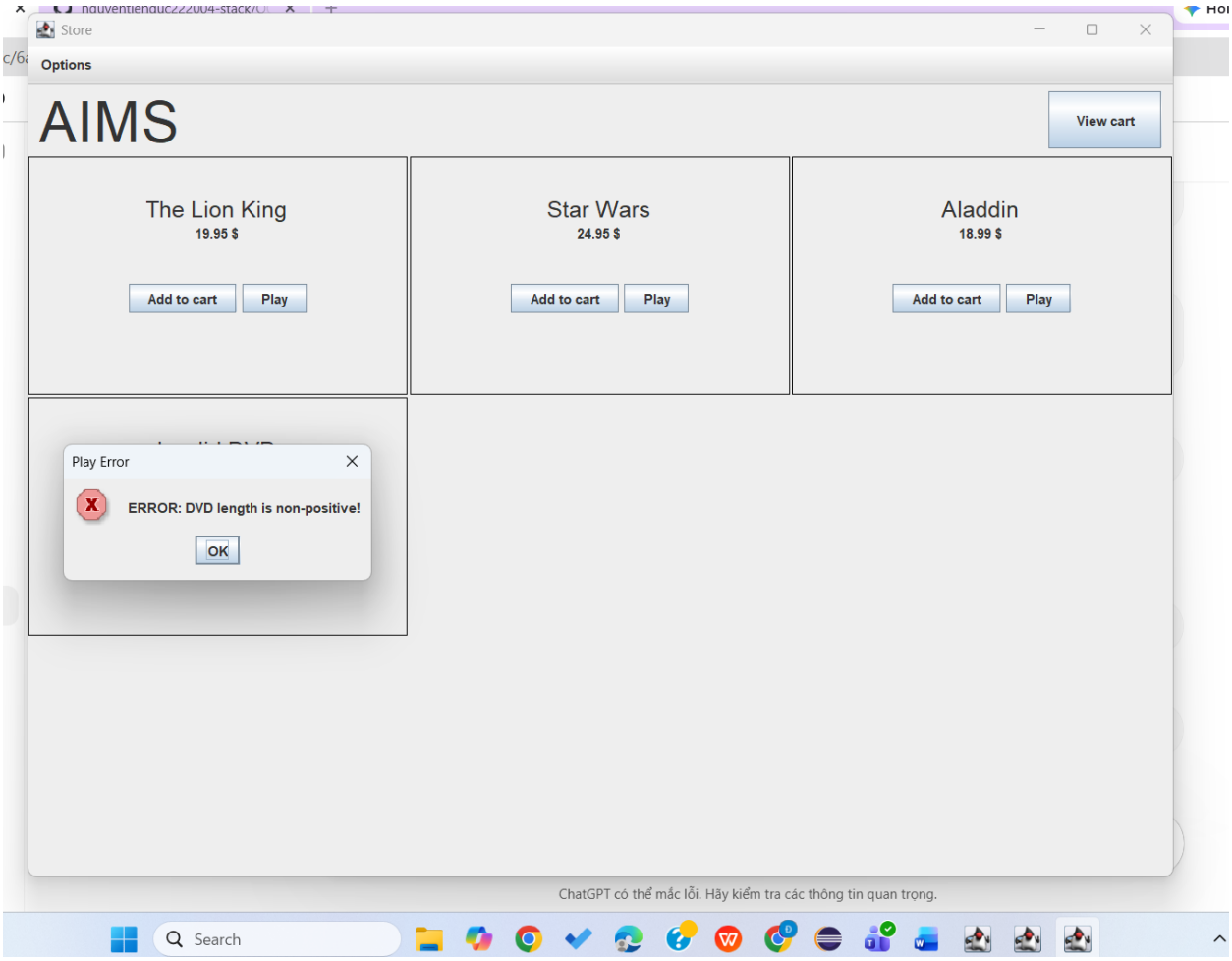

Cart
Options
file:///C:/Users/Admin/Downloads/MSTeams-x86 (1).msix
Filter:
By ID
By Title
Title
Category
Cost
The Lion King
Star Wars
Aladdin
Play
Playing: The Lion King
OK
Total: 63.89 $
Place order
Play
Remove
ChatGPT có thể mắc lỗi. Hãy kiểm tra các thông tin quan trọng.
Search


Cart
Options
CART
Filter:
By ID
By Title
Title
Category
Cost
Star Wars
Science Fiction
24.95
Aladdin
Animation
18.99
The Lion King
Animation
19.95
Total: 63.89 $
Place order
Play
Remove



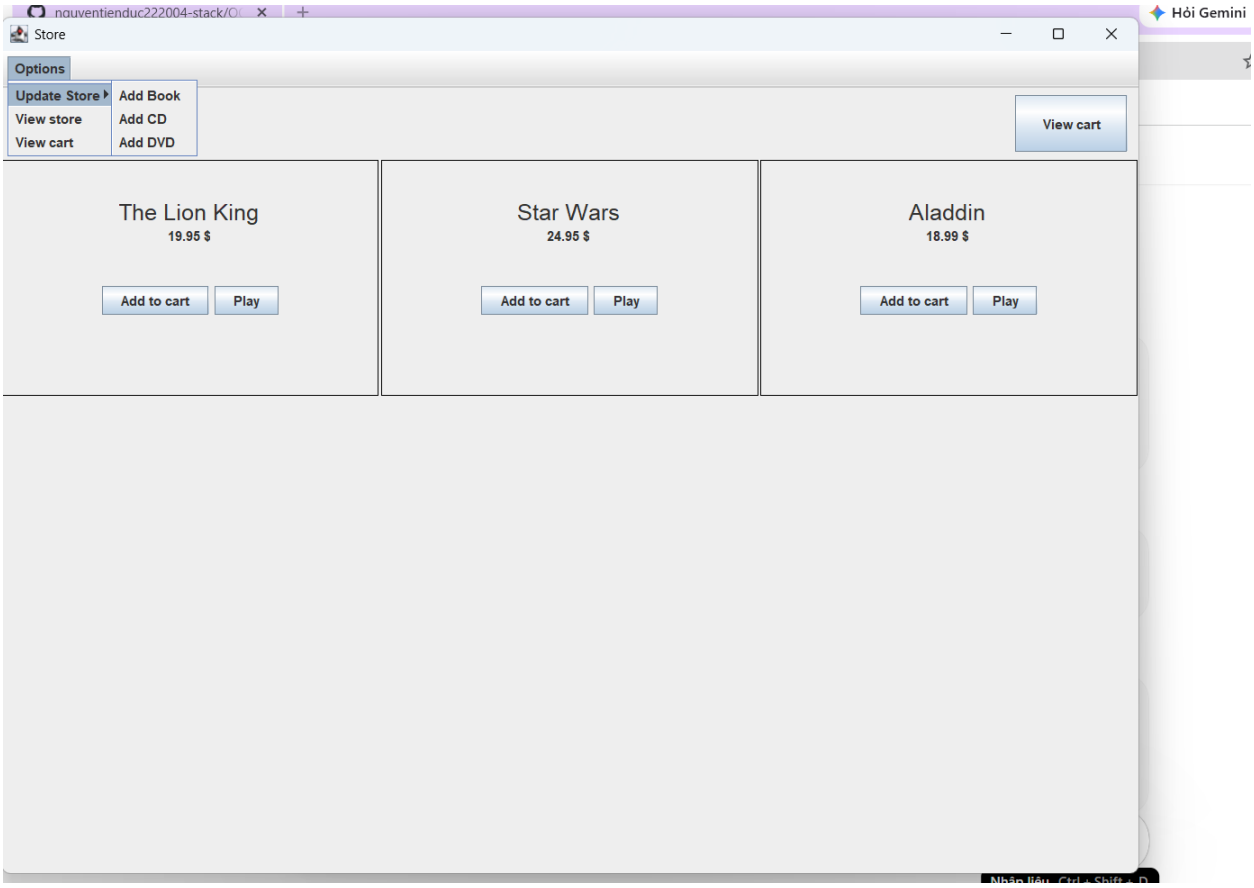
2.7. PlayerException

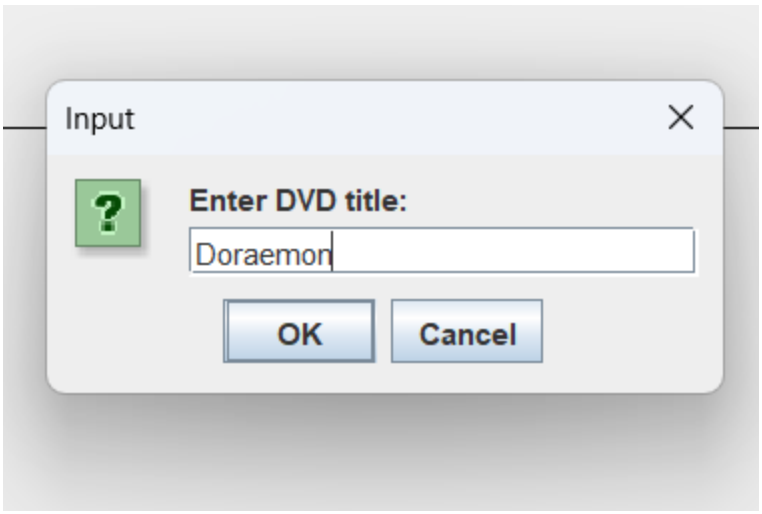
Em đã tạo lớp PlayerException để xử lý lỗi khi phát media có độ dài không hợp lệ. Khi DVD, CD hoặc Track có length nhỏ hơn hoặc bằng 0, chương trình sẽ thông báo lỗi thay vì tiếp tục phát.

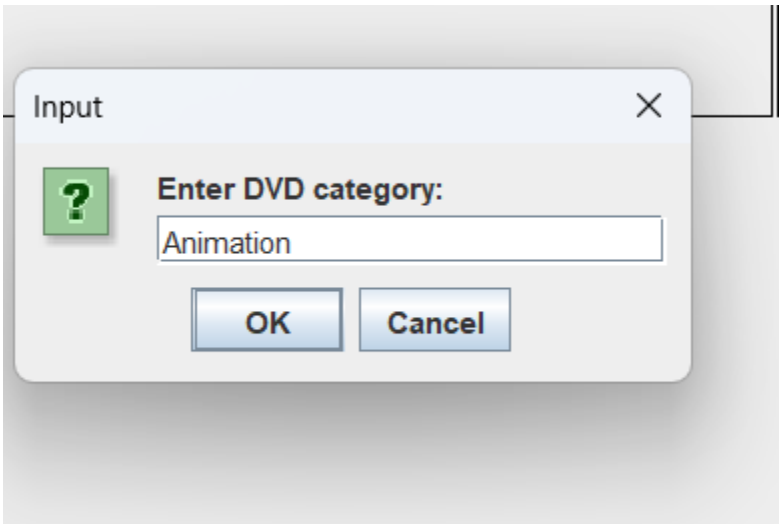


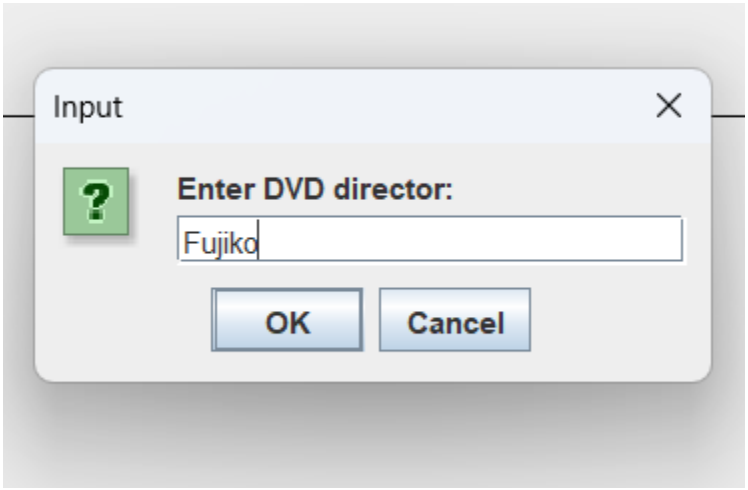
2.8. Update Store

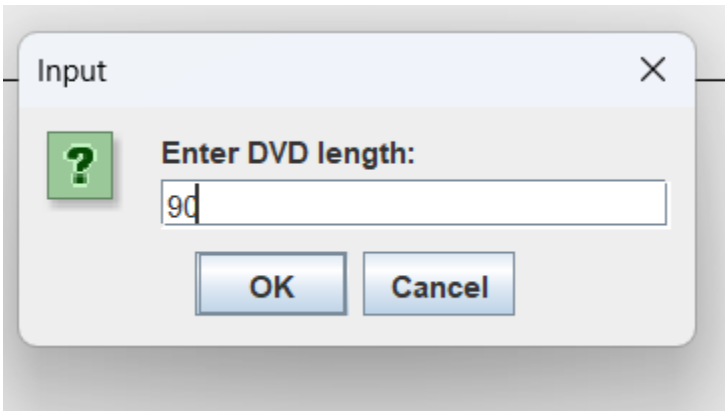
Em đã bổ sung chức năng Update Store trong menu Options, cho phép thêm Book, CD và DVD vào cửa hàng thông qua giao diện nhập liệu. Sau khi thêm thành công, giao diện StoreScreen được cập nhật lại để hiển thị media mới.

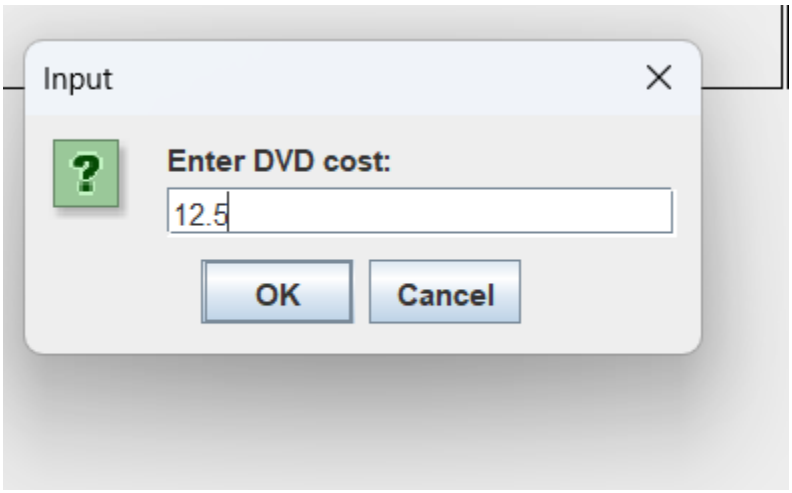

Store
Options
Update Store
View store
View cart
Add Book
Add CD
Add DVD
View cart
The Lion King
19.95 $
Add to cart
Play
Star Wars
24.95 $
Add to cart
Play
Aladdin
18.99 $
Add to cart
Play

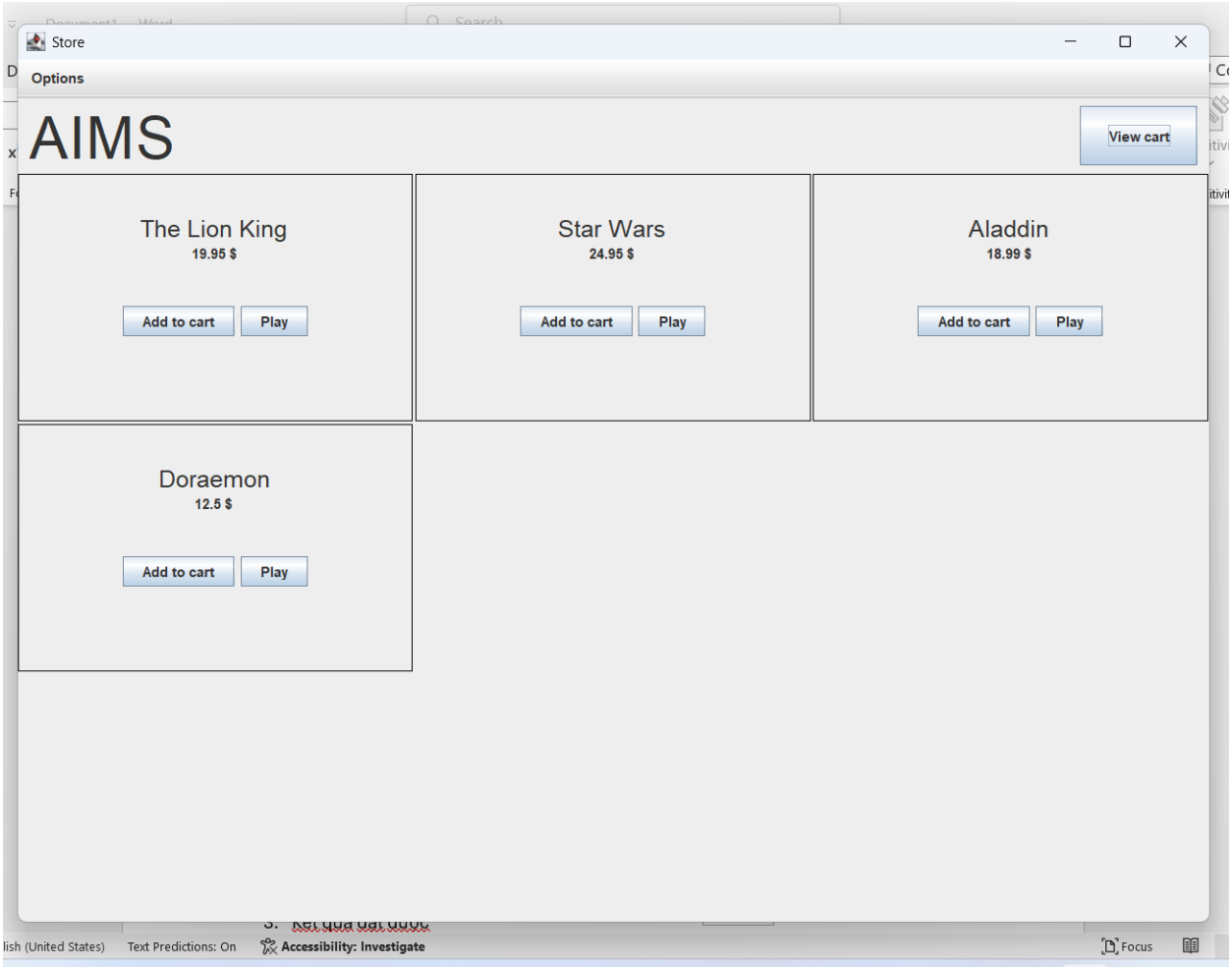

Input
Enter DVD title:
Doraemon
OK
Cancel


Input
Enter DVD category:
Animation
OK
Cancel


Input
Enter DVD director:
Fujiko
OK
Cancel


Input
Enter DVD length:
90
OK
Cancel


Input
Enter DVD cost:
12.5
OK
Cancel



3. Kết quả đạt được

Sau khi hoàn thành Lab 05, chương trình đã chạy được các giao diện GUI bằng AWT, Swing và JavaFX. Hệ thống AIMS đã có giao diện StoreScreen và CartScreen, hỗ trợ thêm sản phẩm vào giỏ hàng, xem giỏ hàng, phát media, xóa media, đặt hàng, lọc media và cập nhật cửa hàng.

4. Kết luận

Thông qua bài Lab 05, em đã hiểu rõ hơn cách xây dựng giao diện đồ họa trong Java, cách xử lý sự kiện, cách kết hợp Swing với JavaFX, cách sử dụng FXML và cách xử lý ngoại lệ trong chương trình hướng đối tượng.